

开关电容主动均衡（8 级半桥 + 飞电容, 75kHz）

内容：8 个互补半桥 QN/QP (AO3416/AO3415A) + 8 级飞电容 2×100μF；每节 C31k 100μF 本地储能。
全级交流耦合：BAL_CLK 经 1nF (C321-C328) 逐级耦合，首级亦然 (VB0 不接地)；均衡节点经 3A 熔丝到 BAL0-BAL8；本页无 GND、无电源符号。
死区：R31k/R32k 330Ω ∥ D30k/D31k BAT54WS (慢开快关, CT≤10pF) 防上下管直通；停时钟/复位：R301 100k、R302-R308 330k 下拉，第 1 级先泄放完避免混相。

接口网络（跨页用全局标签, 名称以本清单为准）：

· BAL0..BAL8（均衡节点, 经 F300-F308）；· BAL_CLK（时钟输入）

已知风险：F300-F308 保护不了线束段，线束电芯端保险丝未加（用户决定的已知风险）；U301-U308.1 = NC；J6.10 = NC。

